

Лабораторная работа №1

Дудкина Мария

Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

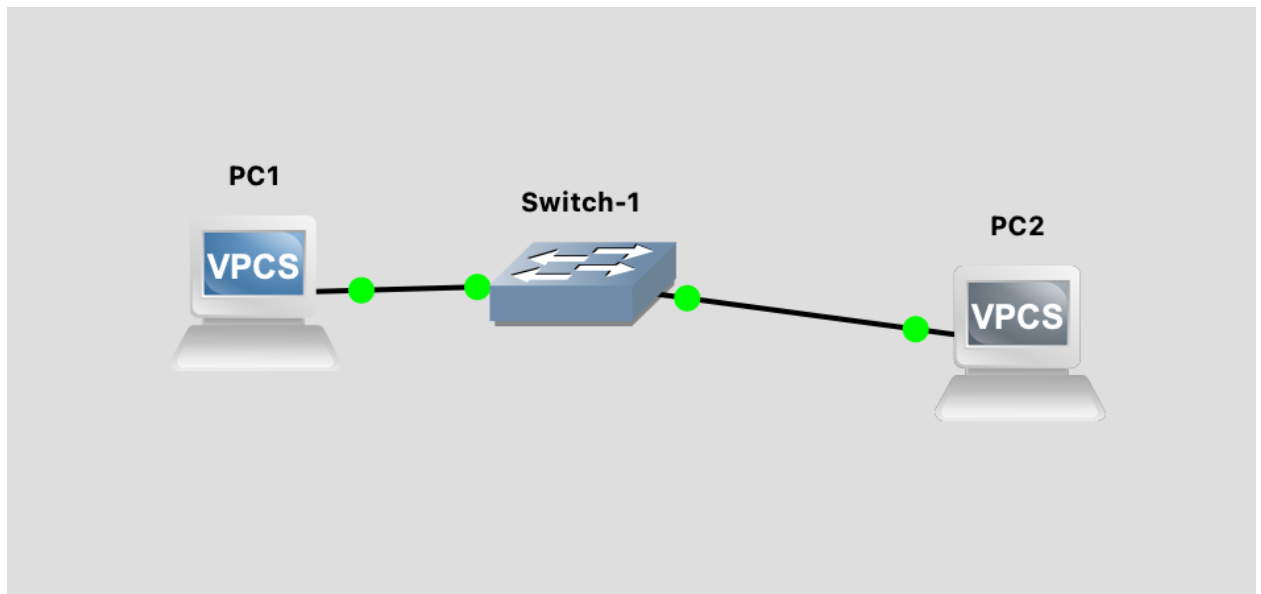
Все команды для настройки включаются в отчет в текстовом виде, не скриншоты.

nb! - отметка в тексте, "обратите особое внимание"

1) Установить и настроить эмулятор GNS3

Выполнено

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети



Для назначения ip адресов введем в консоль каждого компьютера:

```
PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
PC2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0
```

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

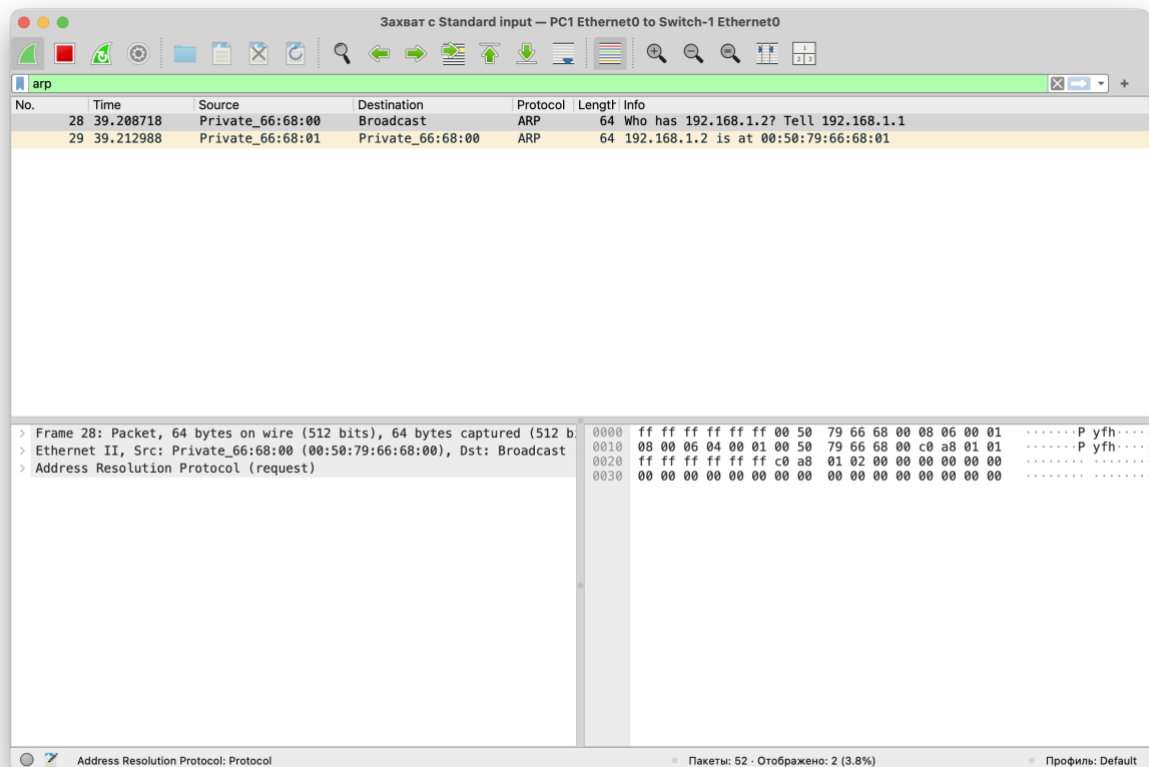
В консоли PC1 выполним команду:

```
ping 192.168.1.2
```

```
[PC1> ping 192.168.1.2
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.004 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.876 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.620 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.627 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.632 ms
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark



```

> Frame 28: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
< Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 3]
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
  < Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Sender IP address: 192.168.1.1
    Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Target IP address: 192.168.1.2

```

Состав кадра Ethernet II:

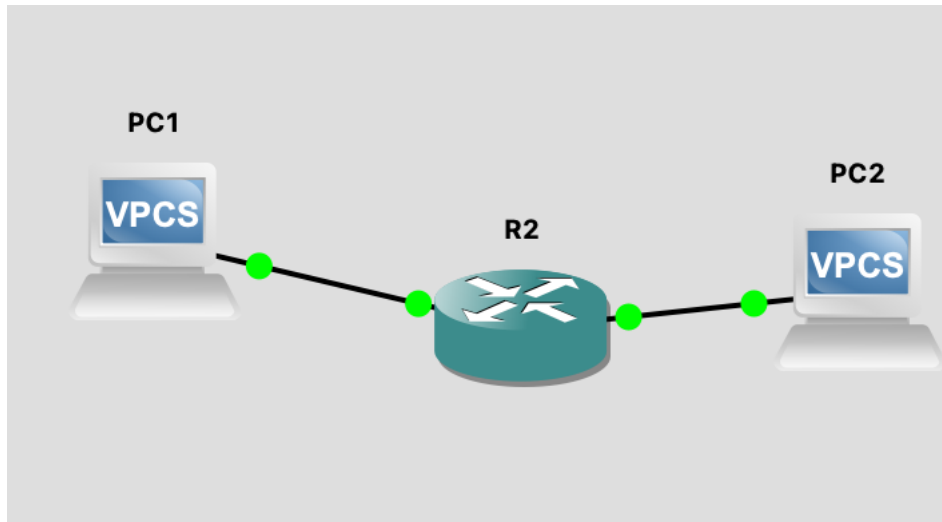
1. MAC адрес назначения – 6 байтов (широковещательный (broadcast) канал)
2. MAC адрес отправителя – 6 байтов
3. Тип заголовка протокола, лежащего внутри сообщения – 2 байта (ARP 0x0806)
4. Выравнивание и контрольная сумма – 18 + 4 байт

Заголовок ARP:

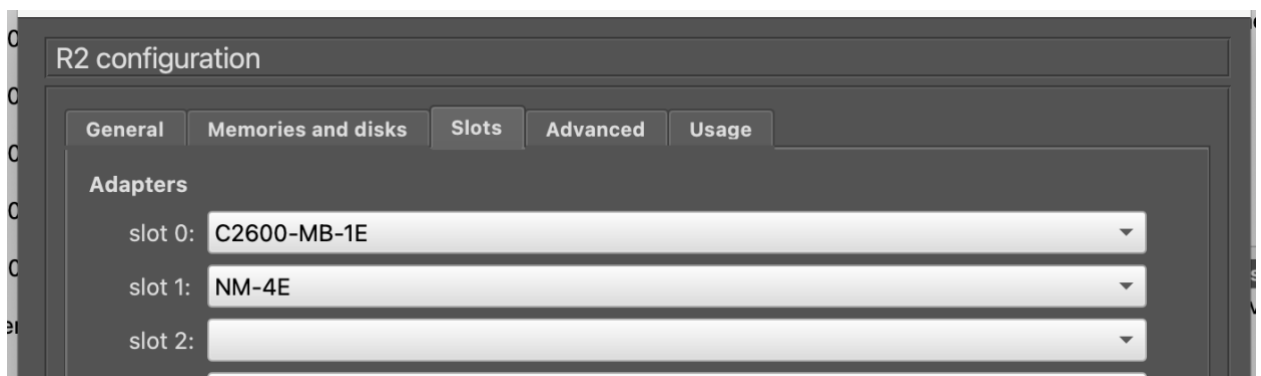
1. Тип оборудования – 1 для Ethernet (2 байта)
2. Тип протокола – IPv4 (2 байта), который используется на сетевом уровне
3. Длина аппаратного адреса – длина адреса в байтах, для Ethernet 6 байт.
4. Длина адреса протокола – 4 байта
5. Opcode указывает, что пакет представляет собой запрос ARP(1) или ответ ARP(2). 2 байта
6. Аппаратный адрес отправителя – MAC адрес исходного узла (6 байт)
7. Адрес протокола отправителей – IP адрес исходного узла (4 байта)
8. Аппаратный адрес – MAC адрес назначения, широковещательный канал (6 байт)
9. IP адрес узла которому послан запрос 4 байта

Второй кадр – ответ на arp запрос без изменений относительно pc1-switch

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей



Для подключения второго компьютера по интерфейсу Ethernet, необходимо добавить сетевой модуль NM-4E



```

R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface Ethernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
*Mar 1 00:04:44.478: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:04:45.479: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Ethernet1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
*Mar 1 00:06:36.321: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/0, changed state to up
R2(config-if)#
*Mar 1 00:06:37.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#
*Mar 1 00:06:50.524: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#ip
Translating "ip"

Translating "ip"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
Ethernet0/0              192.168.1.1     YES manual up              up
Ethernet1/0              192.168.3.1     YES manual up              up
Ethernet1/1              unassigned      YES unset administratively down down
Ethernet1/2              unassigned      YES unset administratively down down
Ethernet1/3              unassigned      YES unset administratively down down

```

Настройка компьютеров

PC1> ip 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1

PC2> ip 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

PC1> ping 192.168.3.3

```

192.168.3.3 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.960 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.207 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.251 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.897 ms

```

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

89	450.189633	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.3
90	450.194808	c8:02:52:64:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at c8:02:52:64:00:00
91	450.194943	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x655f, seq=1/256, ttl=64 (no response found)
92	452.195696	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x675f, seq=2/512, ttl=64 (reply in 93)
93	452.211551	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x675f, seq=2/512, ttl=63 (request in 92)
94	453.212776	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x685f, seq=3/768, ttl=64 (reply in 95)
95	453.228858	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x685f, seq=3/768, ttl=63 (request in 94)
97	454.229849	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x695f, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 98)
98	454.247012	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x695f, seq=4/1024, ttl=63 (request in 97)
99	455.247942	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5f, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 100)
100	455.265717	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5f, seq=5/1280, ttl=63 (request in 99)

Захват с Standard input — PC2 Ethernet0 to R2 Ethernet1/0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
36	290.389524	c8:02:52:64:00:10	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.3.3? Tell 192.168.3.1
37	290.389619	Private_66:68:01	c8:02:52:64:00:10	ARP	60	192.168.3.3 is at 00:50:79:66:68:01
38	292.386105	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x675f, seq=2/512, ttl=63 (reply in 39)
39	292.386230	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x675f, seq=2/512, ttl=64 (request in 38)
40	293.403411	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x685f, seq=3/768, ttl=63 (reply in 41)
41	293.403527	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x685f, seq=3/768, ttl=64 (request in 40)
42	294.421610	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x695f, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 43)
43	294.421783	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x695f, seq=4/1024, ttl=64 (request in 42)
44	295.440263	192.168.1.3	192.168.3.3	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5f, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 45)
45	295.440388	192.168.3.3	192.168.1.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5f, seq=5/1280, ttl=64 (request in 44)

PC1 отправляет arp запрос, чтобы узнать аппаратный адрес шлюза e0/0

R2 с e0/0 отвечает PC1 на arp запрос, сообщая ему аппаратный адрес

PC1 посылает icmp запрос через шлюз, ip адрес назначения – ip адрес PC2

R2 пересылает с интерфейса e1/0 PC2 icmp запрос

PC2 не знает аппаратный адрес своего шлюза, поэтому посылает по широковещательному каналу arp запрос по ip адресу шлюза e1/0

R2 отвечает на запрос, сообщая PC2 свой MAC адрес

PC2 перехватывает кадр, который был отправлен PC1 и перенаправлен на R2

PC2 отвечает на icmp запрос, отсылая сообщения до PC1 через R2 (через шлюз e1/0)

R2 пересылает ответ icmp запроса к PC1 с e0/0

Заголовки пакетов:

Address Resolution Protocol (reply)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: reply (2)

Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Sender IP address: 192.168.3.3

Target MAC address: c8:02:52:64:00:10 (c8:02:52:64:00:10)

Target IP address: 192.168.3.1

Заголовок APR:

1. Тип оборудования – 1 для Ethernet 2 байта
2. Тип протокола – протокол, используемый на сетевом уровне IPv4 2 байта
3. Длина аппаратного адреса – 6 байт
4. Длина адреса протокола – 4 байта
5. Opcode (запрос(1) или ответ (2)) – 2 байта
6. Аппаратный адрес отправителя – аппаратный (MAC) адрес исходного узла 6 байт
7. Адрес протокола отправителей – ip адрес PC1 исходного узла 4 байта
8. Адрес протокола отправителей – ip адрес PC1 исходного узла 4 байта
9. Target Адрес протокола – IP адрес узла R2 e0/0 которому послан запрос ARP 4 байта

ICMP запрос линк PC1-R2

```
✓ Ethernet II, Src: c8:02:52:64:00:10 (c8:02:52:64:00:10), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  > Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  > Source: c8:02:52:64:00:10 (c8:02:52:64:00:10)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 3]
... Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 192.168.3.3
```

Заголовок 2 уровня:

1. Аппаратный адрес назначения (R2 e0/0) 6 байтов
2. Аппаратный адрес источника (PC1) 6 байтов
3. Протокол, лежащий внутри IPv4 2 байта

```
✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 192.168.3.3
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0x5f66 (24422)
  > 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 63
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x96ec [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.3
  Destination Address: 192.168.3.3
  [Stream index: 0]
```

Заголовок IPv4:

1. Версия – 4 бита
2. Длина заголовка (20 байт = 0101) 4 байта
3. Тип обслуживания – 1 байт
4. Общая длина (84 байта) 2 байта
5. Идентификация фрагмента 2 байта
6. Флаги 3 бита
7. Смещение фрагмента 13 бит
8. Время жизни 1 байт 63 раза, потом пакет будет отброшен
9. Протокол 1 байт: 1 – ICMP
10. Контрольная сумма заголовка 2 байта
11. IP-адрес источника 4 байта (PC1)
12. IP адрес назначения 4 байта (PC2)

▼ Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) request (8)

Code: 0

Checksum: 0xb8aa [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 26463 (0x675f)

Identifier (LE): 24423 (0x5f67)

Sequence Number (BE): 2 (0x0002)

Sequence Number (LE): 512 (0x0200)

[\[Response frame: 39\]](#)

> Data (56 bytes)

Заголовок ICMP:

1. Тип: 8 – ping запрос 1 байт
2. Код: 0 1 байт
3. Контрольная сумма – 2 байта
4. Идентификатор – 2 байта
5. Номер последовательности 2 байта
6. Данные 56 байт

Для другого линка аналогичные заголовки